

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

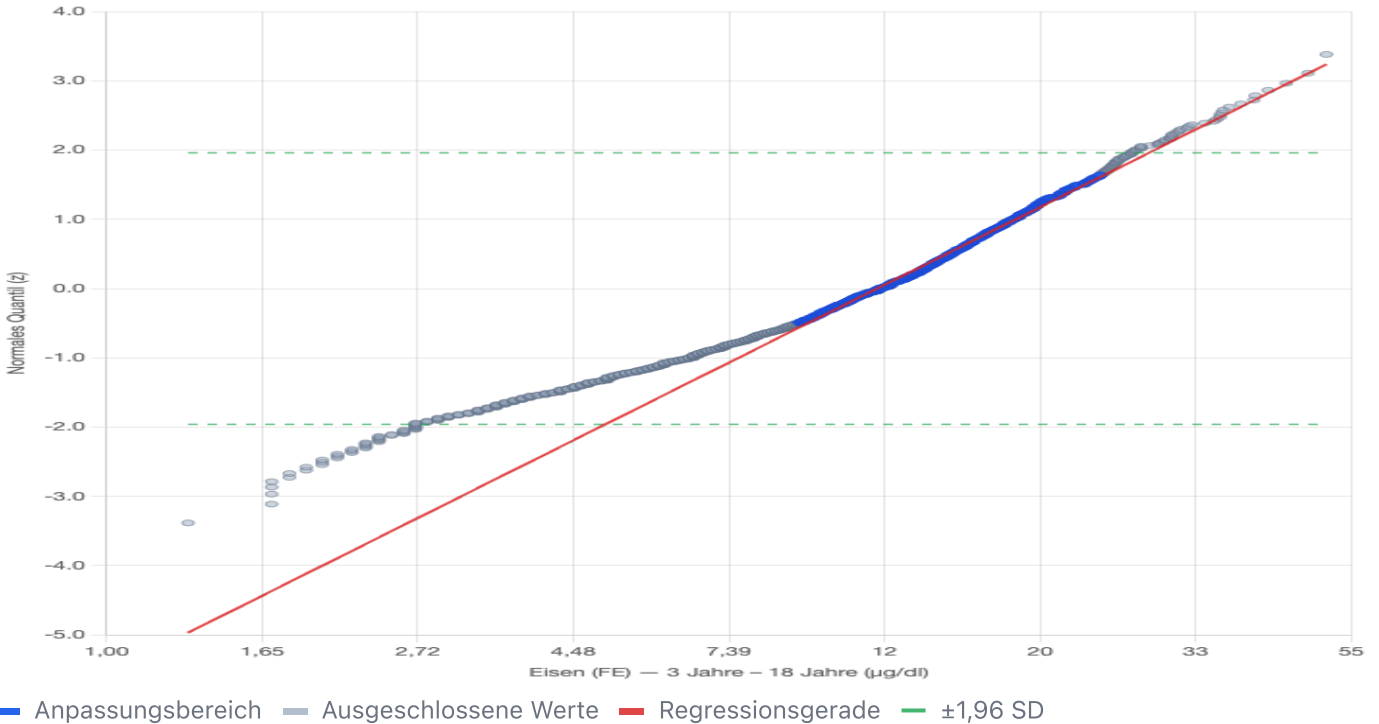
Eisen (FE) — 3 Jahre – 18 Jahre (µg/dl)

Gruppe: 3 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:36:13 · n = 1740 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Eisen (FE) — 3 Jahre – 18 Jahre (µg/dl)



Ergebnisse: Eisen (FE) — 3 Jahre – 18 Jahre (µg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	1740
Minimum	1,30 µg/dl
Maximum	50,40 µg/dl
Median	12,00 µg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (µ)	11,89 µg/dl (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,561 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	18,00 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.5%
Verwendeter Bereich	1115 von 1740 Werten (30.9 % – 95.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

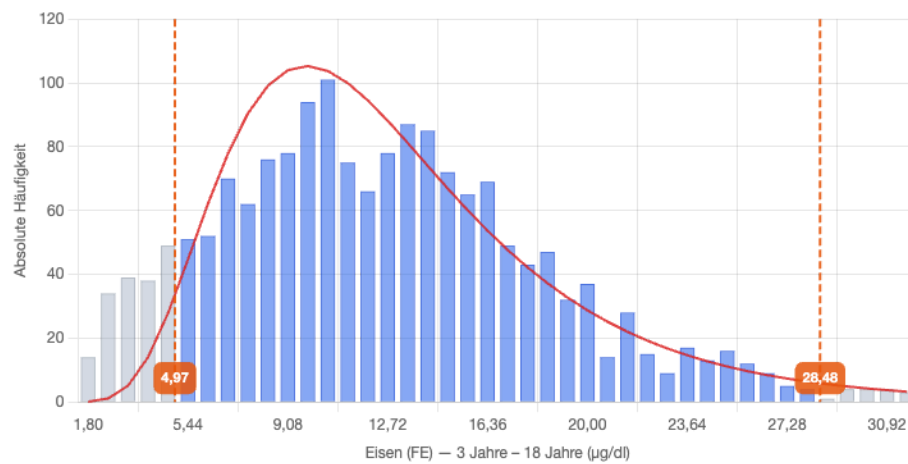
4,97 – 28,48
µg/dl

Regression: $z = 2,24431 \cdot x - 5,55677$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

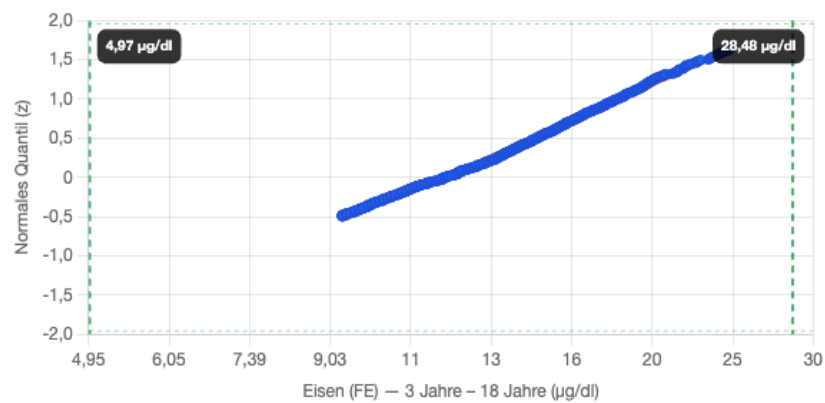
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Eisen (FE) — 3 Jahre – 18 Jahre (µg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.